

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
имени В.И. ЛЕНИНА»

Кафедра теоретических основ теплотехники

**ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ТЕПЛОТЕХНИКИ
ТЕПЛОМАССООБМЕН**

Лекции

Составил: профессор кафедры ТОТ
В.В. Бухмиров

ВВЕДЕНИЕ

Теплотехника – наука (общетехническая дисциплина) о методах и способах получения, преобразования, передачи и использования теплоты, а также о технических устройствах, реализующих эти методы и способы.

Теоретические основы теплотехники – раздел теплотехники, представляющий ее теоретическую базу.

Дисциплина «Теоретические основы теплотехники (ТОТ)» изучает тепловые процессы, происходящих в природе и технических устройствах, путем их математического описания и экспериментального исследования.

В технике существуют два принципиально различные способы использования теплоты: *энергетический* и *технологический*.

При *энергетическом* использовании теплота служит для получения *механической работы*, которая используется, либо непосредственно для привода механизмов, либо преобразуется в *электрическую работу* (электрическую энергию) в электрогенераторе.

При *технологическом* или *непосредственном* использовании теплота служит для создания условий протекания технологических процессов в технических устройствах различных отраслей промышленности, для изменения физических свойств тел путем их нагревания или охлаждения, в быту и т. д.

Процессы преобразования теплоты в механическую или электрическую работу изучает *техническая термодинамика* (ТТД).

Процессы непосредственного использования теплоты изучает наука *теплообмен* или *теплопередача*. Поскольку процессы теплообмена могут происходить одновременно с массообменом, и законы переноса теплоты и массы аналогичны, то их изучение объединяют в одну дисциплину *тепломассообмен* (ТМО).

Таким образом, дисциплина «Теоретические основы теплотехники» состоит из двух взаимодополняющих друг друга частей: ТТД и ТМО.

При изучении любой технической дисциплины в основном используют два метода исследования: *феноменологический* и *статистический*.

Следуя феноменологическому методу среду, в которой происходят физические процессы, представляют, как непрерывное вещество без учета его внутреннего строения. Для описания всех процессов используют *макрофизические* величины, которые, как правило, можно измерить (температура, давление, объем) или вычислить (внутренняя энергия, энтальпия, энтропия).

Статистическая теория рассматривает внутреннее строение вещества и использует понятия *микрофизической* природы (масса молекулы, число молекул и т.д.). Эта теория использует методы математической статистики и методы теории вероятности.

В технической термодинамике используют и статистический и феноменологический методы исследования. При изучении процессов теплообмена в основном используют феноменологический метод исследования.

ТЕПЛОМАССООБМЕН

Тепломассообмен (ТМО) – наука о *самопроизвольных необратимых* процессах распространения теплоты и массы в пространстве в переменном поле температур и переменном поле концентраций.

Согласно второму закону термодинамики самопроизвольный процесс передачи теплоты и массы направлен в сторону уменьшения температуры и концентрации данного компонента смеси.

В отличие от термодинамики ТМО рассматривает развитие процессов в пространстве и времени. В результате расчета процессов тепломассообмена находят распределения температур, концентраций компонентов смеси, а также потоков теплоты и массы как функции координат и времени.

В нашем кратком курсе будем рассматривать только процессы теплообмена в данном теле или системе тел, поэтому наша задача научиться рассчитывать *температурные поля и тепловые потоки* и их развитие в пространстве и времени.

РАЗДЕЛ 1. Основные понятия теплообмена

§ 1.1. Температурное поле. Изотермическая поверхность.

Температурное поле есть совокупность значений температуры во всех точках данной расчетной области и во времени.

Температурное поле измеряют в градусах Цельсия и Кельвинах и обозначают также как и в ТТД : $t(x_i, \tau)$, °С и $T(x_i, \tau)$, К , где x_i - координаты точки в пространстве, в которой находят температуру, в метрах [м]; τ – время процесса теплообмена в секундах, [с]. Т. о. температурное поле характеризуется количеством координат и своим поведением во времени.

В тепловых расчетах используют следующие системы координат:

$x_i = x_1, x_2, x_3$ – произвольная ортогональная система координат;

$x_i = x, y, z$ – декартова система координат;

$x_i = r, \varphi, z$ – цилиндрическая система координат;

$x_i = r, \varphi, \psi$ – сферическая система координат.

В зависимости от числа координат различают *трехмерное, двумерное, одномерное и нульмерное (однородное)* температурные поля.

Температурное поле, которое *изменяется во времени*, называют *нестационарным* температурным полем. И наоборот, температурное поле, которое *не изменяется во времени*, называют *стационарным* температурным полем.

Примеры записи температурных полей:

$T(x, y, z, \tau)$ – трехмерное нестационарное температурное поле;

$T(\tau)$ – нульмерное нестационарное температурное поле;

$T(x)$ – стационарное одномерное температурное поле;

$T = \text{const}$ – нульмерное стационарное температурное поле – частный случай температурного поля, характеризующего термодинамическое равновесие системы.

Изотермическая поверхность – поверхность равных температур.

Свойства изотермических поверхностей:

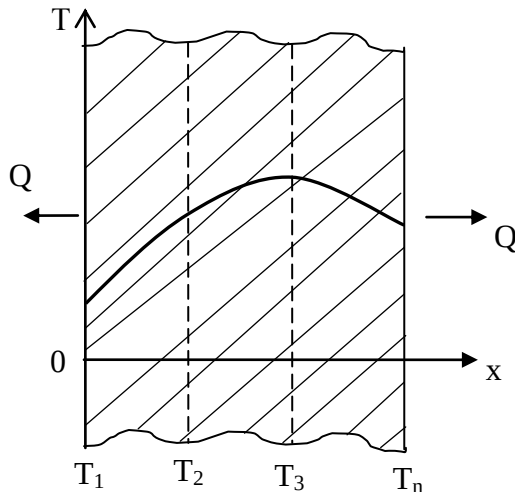
а) изотермические поверхности не пересекаются;

б) в нестационарных процессах изотермические поверхности перемещаются в пространстве.

В нашем курсе мы будем рассматривать тела, так называемой, простой или классической формы. Таких тел три:

- бесконечная или неограниченная пластина – пластина, у которой толщина много меньше (в несколько раз) длины и ширины;
- бесконечный цилиндр – цилиндр, у которого диаметр меньше (в несколько раз) длины цилиндра;
- шар или сфера.

Примеры изотермических поверхностей в телах простой формы:



а) изотермические поверхности в бесконечной пластине при одинаковых на обеих поверхностях условиях теплообмена – это плоскости параллельные образующим плоскостям данную пластину (см. рис.1);

б) изотермические поверхности в бесконечном цилиндре при одинаковых по всей его поверхности условиях теплообмена – соосные (коаксиальные) цилиндрические поверхности или, другими словами, вложенные друг в друга цилиндры меньшего диаметра (см. рис.2);

Рис. 1.1. Изотермические поверхности в бесконечной пластине

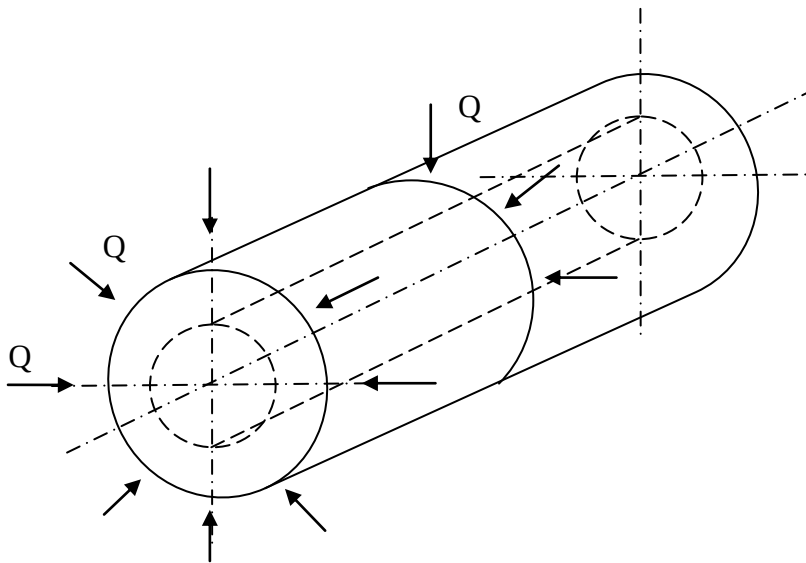


Рис. 1.2. Изотермические поверхности в бесконечном цилиндре

в) в шаре при равномерном нагреве или охлаждении изотермические поверхности – вложенные друг в друга сферы.

§ 1. 2. Градиент температуры

Градиент температуры (обозначается $\text{grad } T$ или ∇T) – вектор, направленный по нормали к изотермической поверхности, в сторону увеличения температуры и численно равный изменению температуры на единице длины:

$$\text{grad}(T) = \vec{n}_0 \frac{\partial T}{\partial n} \text{ или } \nabla(T) = \vec{n}_0 \frac{\partial T}{\partial n},$$

где $\vec{n}$ – нормаль; $\vec{n}_0$ – единичный вектор; ∇ – оператор Гамильтона ("набла") – символический вектор, заменяющий символ градиента.

В декартовой системе координат:

$$\text{grad}(T) = \nabla T = \frac{\partial T}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial T}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial T}{\partial z} \vec{k}, \quad \frac{^\circ\text{C}}{\text{м}} = \frac{\text{К}}{\text{м}} = \frac{\text{град}}{\text{м}},$$

где $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$ – единичные векторы или орты в декартовой системе координат.

§ 1.3. Количество теплоты. Тепловой поток. Удельные тепловые потоки

Количество теплоты – количество тепловой энергии, полученное или отданное телом (твердым, жидким или газообразным) или проходящее через это тело за некоторое время τ в результате теплообмена.

Обозначают количество теплоты Q_τ и измеряют в джоулях [Дж] или калориях [кал]:

$$1 \text{ кал} = 4,187 \text{ Дж}, 1 \text{ Дж} = 0,24 \text{ кал}.$$

При этом для анализа процессов часто используют кратные джоулю и калории единицы измерения:

$$1 \text{ кДж} = 10^3 \text{ Дж}; 1 \text{ МДж} = 10^6 \text{ Дж}; 1 \text{ ГДж} = 10^9 \text{ Дж}; 1 \text{ ТДж} = 10^{12} \text{ Дж}.$$

Тепловой поток (обозначают $\vec{Q}$) – количество теплоты, проходящее через заданную и нормальную к направлению распространения теплоты поверхность *в единицу времени*:

$$\vec{Q} = \vec{n}_0 \frac{dQ_\tau}{d\tau}, \quad \frac{\text{Дж}}{\text{с}} = \text{Вт}.$$

При стационарном режиме теплообмена тепловой поток не изменяется во времени и рассчитывается по формуле:

$$Q = Q_\tau / \tau, \text{ Вт}.$$

В старой системе единиц тепловой поток измеряется в $\frac{\text{ккал}}{\text{час}} : 1 \frac{\text{ккал}}{\text{час}} = \frac{4187 \text{ Дж}}{3600 \text{ с}} = 1,163 \text{ Вт}.$

В расчетах используют три вида удельных тепловых потоков:

а) *поверхностную плотность теплового потока* (обозначают: q , Вт/м²) – тепловой поток, отнесенный к площади поверхности тела;

б) *линейную плотность теплового потока* (обозначают: q_ℓ , Вт/м) – тепловой поток, отнесенный к длине протяженного тела;

в) *объемную плотность теплового потока* (обозначают: q_v , Вт/м³) – тепловой поток, отнесенный к объему тела.

Поверхностная плотность теплового потока – количество теплоты, проходящее через заданную и нормальную к направлению распространению теплоты *единичную* площадку в единицу времени.

$$\vec{q} = \vec{n}_0 \frac{d^2 Q_\tau}{d\tau dF} = \frac{d\vec{Q}}{dF}, \text{ Вт/м}^2,$$

где $\vec{n}_0$ – единичный вектор; τ – время, с; F – площадь, м².

В стационарном режиме теплообмена и при одинаковых условиях теплообмена на всей поверхности тела:

$$q = \frac{Q_\tau}{\tau \cdot F} = \frac{Q}{F} \text{ откуда следует } Q = q \cdot F \text{ и } Q_\tau = q \cdot F \cdot \tau.$$

Линейная плотность теплового потока – тепловой поток, проходящий через боковую поверхность *единичной* длины некоего протяженного тела, произвольного, но постоянного по длине поперечного сечения. В стационарном режиме теплообмена и при одинаковых условиях теплообмена на всей поверхности тела:

$$q_\ell = \frac{Q_\tau}{\tau \cdot \ell} = \frac{Q}{\ell}, \text{ откуда следует, что } Q = q_\ell \cdot \ell \text{ и } Q_\tau = q_\ell \cdot \ell \cdot \tau$$

где τ – время, с; ℓ – длина протяженного объекта, м.

Поверхностная плотность теплового потока и линейная плотность теплового потока связаны между собой следующим соотношением:

$$q \cdot \Pi \cdot \ell = q_\ell \ell \text{ или } q_\ell = q \cdot \Pi,$$

где Π – периметр протяженного тела произвольного, но постоянного поперечного сечения.

Например, для трубы диаметром d периметр равен длине окружности ($\Pi = \pi \cdot d$) и формула связи q и q_ℓ примет вид

$$q_\ell = q \cdot \pi \cdot d.$$

Объемная плотность теплового потока – количество теплоты, которое выделяется или поглощается внутри *единичного объема* тела *в единицу времени*. В стационарном режиме теплообмена и при условии равномерного распределения внутренних источников (стоков) теплоты в объеме тела:

$$q_v = \frac{Q_\tau}{\tau \cdot V} = \frac{Q}{V} \text{ откуда следует } Q = q_v \cdot V \text{ и } Q_\tau = q_v \cdot V \cdot \tau.$$

Объемную плотность теплового потока q_v используют в следующих расчетах тепловыделений или теплопоглощений:

- в ядерном реакторе,
- при прохождении электрического тока по проводнику с большим сопротивлением;
- внутреннего трения при течении жидкости;
- при химических реакциях.

Величина q_v может быть как положительной, (теплота выделяется), так и отрицательной (теплота поглощается).

§ 1.4. Элементарные способы передачи теплоты. (Виды процессов теплообмена)

Различают три элементарных способа передачи теплоты:

1. теплопроводность (кондукция);
2. конвекция;
3. тепловое излучение (радиационный теплообмен).

Теплопроводность (кондукция) – способ передачи теплоты за счет взаимодействия микрочастиц тела (атомов, молекул, ионов в электролитах и электронов в металлах) в переменном поле температур.

Теплопроводность имеет место в твердых, жидких и газообразных телах. В твердых телах теплопроводность является единственным способом передачи теплоты. В вакууме теплопроводность отсутствует.

Конвекция – способ передачи теплоты за счет перемещения макрообъемов среды из области с одной температурой в область с другой температурой. При этом текучая среда (флюид) с более высокой температурой перемещается в область более низких температур, а холодный флюид – в область с высокой температурой. В вакууме конвекция теплоты невозможна.

Тепловое излучение (радиационный теплообмен) – способ передачи теплоты за счет распространения электромагнитных волн в определенном диапазоне частот.

Замечания:

- все тела выше 0 К обладают собственным тепловым излучением, то есть энергию излучают все тела;
- для передачи теплоты излучением не требуется тело-посредник, т.е. лучистая энергия может передаваться и в вакууме.

§ 1.5. Сложный теплообмен. Теплоотдача и теплопередача

В природе и в технических устройствах, как правило, все три способа передачи теплоты происходят одновременно. Такой теплообмен называется *сложным теплообменом*.

Например, конвекция теплоты всегда протекает совместно с теплопроводностью, так как макрообъемы текучей среды состоят из микрообъемов, и есть неравномерное по пространству температурное поле. Передача теплоты совместно теплопроводностью и конвекцией называется *конвективным теплообменом*.

Совместная передача теплоты излучением и теплопроводностью называется *радиационно-кондуктивным теплообменом*.

Совместная передача теплоты излучением и конвекцией называется *радиационно-конвективным теплообменом*.

В природе и технике наиболее часто встречаются следующие два варианта сложного теплообмена:

- *теплоотдача* – процесс теплообмена между непроницаемой твёрдой стенкой и окружающей текучей средой;
- *теплопередача* – передача теплоты от одной текучей среды к другой текучей среде через непроницаемую твёрдую стенку.

Теплоотдача. График температурного поля при *теплоотдаче* показан на рис. 3. Температура текучей среды изменяется в очень узкой области, которая называется *тепловым пограничным слоем*.

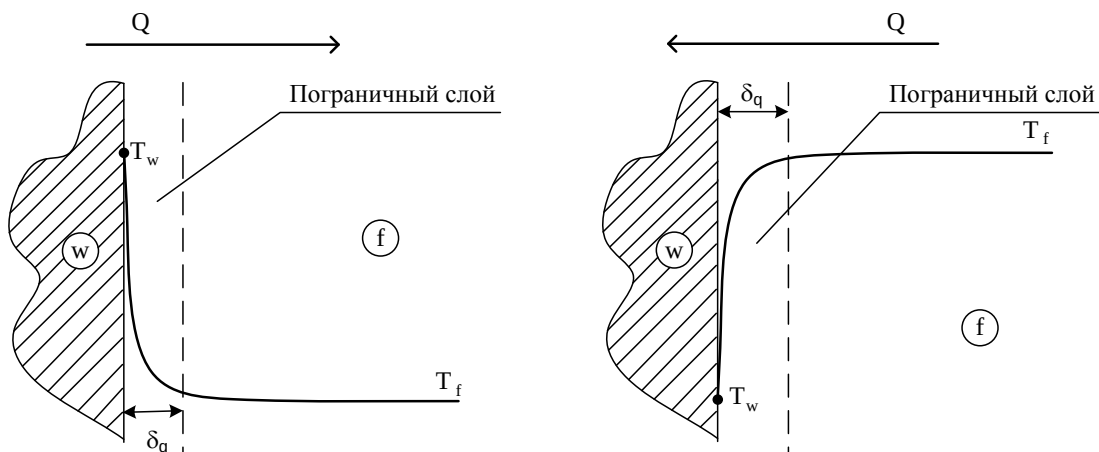


Рис. 1.3. Схема процесса теплоотдачи: T_w – температура стенки; T_f – температура текучей среды; δ_q – толщина теплового пограничного слоя.

Заметим, что в зависимости от соотношения температур стенки T_w и флюида T_f тепловой поток Q может нагревать стенку при условии $T_f > T_w$ или охлаждать ее, если $T_f < T_w$.

Процесс теплоотдачи может быть осуществлен сочетанием следующих элементарных процессов теплообмена:

— *конвективная теплоотдача* (конвекция + теплопроводность = конвективный теплообмен) – имеет место при омывании твердых поверхностей различной формы текучей средой (лученепрозрачной каплевой жидкостью);

— *лучистая* или *радиационная теплоотдача* (тепловое излучение) – имеет место при радиационном теплообмене в вакууме или между стенкой и излучающим и поглощающим *неподвижным* газом;

— *радиационно - конвективная теплоотдача* (тепловое излучение + конвективный теплообмен) – наиболее часто встречающийся в практике расчетов случай сложного теплообмена;

— *конвективная теплоотдача при фазовых превращениях теплоносителя* (конвекция + теплопроводность + возможно излучение) – теплоотдача при конденсации и кипении, протекающая с выделением или поглощением теплоты фазового перехода.

Расчет *теплоотдачи* заключается в определении теплового потока, которым обмениваются стенка и текучая среда. В инженерных расчетах теплоотдачи используется, так называемый закон теплоотдачи – закон Ньютона (1701 г.):

$$Q = \alpha \cdot |T_f - T_w| \cdot F,$$

где Q – тепловой поток, Вт; α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К); T_f и T_w – температура текучей среды и стенки; F – площадь поверхности теплообмена.

Теплопередача. В курсе ТМО изучают расчет *теплопередачи* через стенки плоской, цилиндрической, сферической и произвольной формы. В нашем кратком курсе ограничимся расчетом теплопередачи через плоскую и цилиндрическую стенки. График температурного поля при *теплопередаче* через плоскую стенку показан на рис. 4.

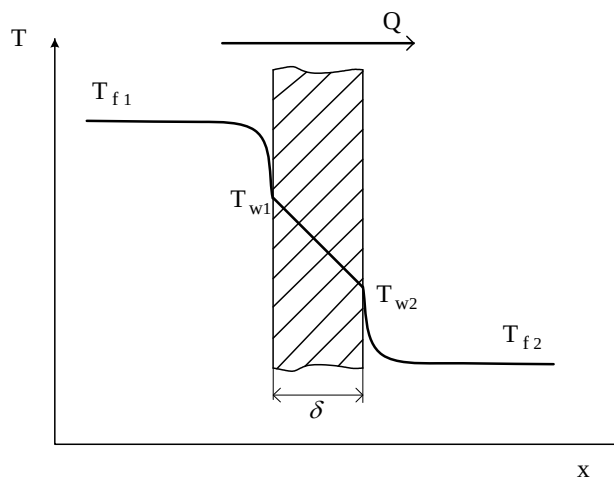


Рис. 1.4. Схема процесса теплопередачи: $T_{f,1}$ и $T_{f,2}$ – температура горячего и холодного флюида (текучей среды); $T_{w,1}$ и $T_{w,2}$ – температура поверхностей плоской стенки; δ – толщина плоской стенки.

Итак, *теплопередача* включает в себя следующие процессы:

- теплоотдачу* от горячей текучей среды (горячего теплоносителя) к стенке;
- теплопроводность* внутри стенки;
- теплоотдачу* от стенки к холодной текучей среде (холодному теплоносителю).

Тепловой поток при *теплопередаче*, передаваемый от горячего флюида с температурой $T_{f,1}$ к холодному флюиду с температурой $T_{f,2}$, рассчитывается по формуле (для плоской стенки):

$$Q = k \cdot (T_{f,1} - T_{f,2}) \cdot F,$$

где $k = f(\alpha_1, \alpha_2, R_t)$ – коэффициент теплопередачи через плоскую стенку, Вт/(м²·К); R_t – термическое сопротивление теплопроводности плоской стенки, (м²·К)/Вт.

В заключение первого раздела курса можно сделать вывод о том, что для решения основной задачи расчета теплообмена – определения температурных полей и тепловых потоков при теплоотдаче и теплопередаче – необходимо уметь рассчитывать три *элементарных* способа передачи тепловой энергии.

РАЗДЕЛ 2. Теплопроводность

§ 2.1. Основной закон теории теплопроводности.

Закон (гипотеза) Фурье.

В 1807 году французский ученый Фурье (Fourier) предложил считать, что в каждой точке тела (вещества) в процессе теплопроводности существует однозначная связь между тепловым потоком и градиентом температуры:

$$\vec{Q} = -\lambda \cdot \text{grad}(T) \cdot F, \quad (*)$$

где Q – тепловой поток, Вт; $\text{grad}(T)$ – градиент температурного поля, К/м; F – площадь поверхности теплообмена, м²; λ , – *коэффициент теплопроводности*, $\frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{град}} = \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot ^\circ\text{C}} = \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{K}}$ –

величина, характеризующая физические свойства вещества. Коэффициент теплопроводности определяют экспериментально и приводят в справочной литературе.

Закон Фурье для поверхностной плотности теплового потока запишется в виде

$$\vec{q} = -\lambda \cdot \text{grad}(T). \quad (**)$$

Физический смысл *коэффициента теплопроводности* заключается в том, что он (λ) характеризует способность данного вещества проводить теплоту.

Коэффициент теплопроводности λ находят экспериментально, используя выражения (*) и (**) решением, так называемой, обратной задачи теории теплопроводности.

Знак "–" показывает, что векторы теплового потока и градиента температуры направлены в противоположные стороны. Градиент температурного поля направлен по нормали к изотермической поверхности в сторону возрастания температуры, тепловой поток – в сторону убывания температуры. Выражения (*) и (**) представляют собой линейный закон теплопроводности, т.к. в этом законе коэффициент теплопроводности есть величина постоянная ($\lambda = \text{const}$). При экспериментальной проверке закона Фурье обнаруживается отклонение расчета и эксперимента, которое в первом приближении можно учесть, сохранив форму записи закона, но приняв зависимость $\lambda = f(T)$. В этом случае получаем нелинейный закон Фурье:

$$\vec{q} = -\lambda(T) \cdot \text{grad}(T).$$

Для разных веществ и их фазового состояния λ может, как увеличиваться, так уменьшаться с ростом температуры. Для пористых и сыпучих материалов коэффициент теплопроводности λ также зависит от порозности (величина пор) и от влажности. С увеличением порозности λ уменьшается, так как поры заполняются газом, а λ газов мал. При увеличении влажности поры заполняются влагой, и коэффициент теплопроводности λ увеличивается. Примеси уменьшают коэффициент теплопроводности. Коэффициент теплопроводности газов также зависит и от давления.

Приведем примерные значения коэффициента λ разных веществ. Поскольку λ функция температуры, то эти данные взяты из справочника при $t = 0^\circ\text{C}$.

Вещество	λ , Вт/(м·К)
Св, медь	390
Сталь	10÷50
Огнеупоры	0,25÷3
Тепловая изоляция	0,05÷0,25
Газы	0,005÷0,4
Жидкости	0,08÷0,7

§2.2. Энергетическая форма записи закона Фурье. Коэффициент температуропроводности

Коэффициент температуропроводности a , [м²/с] – физическая характеристика вещества, которая определяется экспериментально и приводится в справочных таблицах.

Коэффициент температуропроводности a , характеризует *теплоинерционные свойства вещества* или другими словами характеризует *скорость изменения температуры тела во времени*. Скорость изменения температуры $\frac{\partial T}{\partial \tau} \sim a$, прямо пропорциональна коэффициенту температуропроводности. Т.о. коэффициент температуропроводности характеризует только нестационарные процессы.

Коэффициент температуропроводности связан с другими физическими характеристиками вещества, следующими соотношениями:

$$a = \frac{\lambda}{\rho c}; \quad a = \frac{\lambda}{c'},$$

где c – удельная массовая теплоемкость, Дж/(кг·град); c' – удельная объемная теплоемкость, Дж/(м³·град); ρ – плотность, кг/м³; λ – коэффициент теплопроводности Вт/(м·град);.

Для твердых тел, обладающим малым коэффициентом температурного расширения $c_p \approx c_v \approx c$.

Для газов, у которых теплоемкость зависит от вида процесса, естественно, и коэффициент температуропроводности является функцией процесса:

— для изохорного процесса $v=\text{const}$: $a_v = \frac{\lambda}{\rho c_v} = \frac{\lambda}{c'_v}$;

— для изобарного процесса $p=\text{const}$: $a_p = \frac{\lambda}{\rho c_p} = \frac{\lambda}{c'_p}$.

Порядок величины коэффициента температуропроводности можно характеризовать следующими величинами:

$a \approx 10^{-7}$ м²/с – для тепловой изоляции;

$a \approx 10^{-6}$ м²/с – для огнеупоров;

$a \approx 10^{-5}$ м²/с – для стали.

Для представления закона Фурье в энергетической форме заменим λ в классической форме записи закона теплопроводности выражением

$$\lambda = a_v \rho c_v = a_v c'_v \text{ или } \lambda = a_p \rho c_p = a_p c'_p.$$

Получим

$$\vec{q} = -a_v c'_v \nabla T = -a_v \nabla(c'_v T) = -a_v \text{grad}(u') \text{ – для изохорных процессов,}$$

где u' – удельная объемная внутренняя энергия, Дж/м³;

$$\vec{q} = -a_p c'_p \nabla T = -a_p \nabla(c'_p T) = -a_p \nabla(h') \text{ – для изобарных процессов,}$$

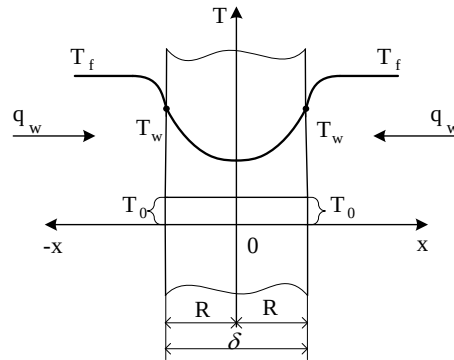
где h' – удельная объемная энтальпия, Дж/м³.

Для твердых тел энергетическая форма записи закона Фурье имеет вид:

$$\vec{q} = -a \cdot \text{grad}(\rho h) = -a \cdot \text{grad}(h')$$

§2.3. Дифференциальное уравнение теплопроводности. (Дифференциальное уравнение Фурье)

Если поместить тело, например, бесконечную пластинку толщиной δ и начальной температурой T_0 в горячую среду с температурой T_f (рис. 1.1), то пластинка, получая энергию от горячей среды, будет нагреваться, и ее температура изменяется с течением времени в каждой точке.

Рис. 2.1. Нагрев пластины в среде с температурой T_f

Температурное поле $T = f(x_i, \tau)$, т.е. распределение температур в пространстве и во времени, находят решением дифференциального уравнения (ДУ) теплопроводности, которое в 1814 году вывел французский ученый Фурье и поэтому это уравнение носит его имя. Вывод ДУ теплопроводности основан на законе сохранения энергии и использует закон Фурье. Уравнение Фурье моделирует процессы, которые в процессе теплопроводности протекают в каждом элементарном объеме тела:

- 1) поглощение тепловой энергии при нагреве или выделение при охлаждении;
- 2) прохождение теплоты через элементарный объем транзитом;
- 3) выделение или поглощение теплоты за счет действия внутренних источников или стоков теплоты мощностью q_v .

В векторной форме записи дифференциальное уравнение теплопроводности имеет вид:

$$c' \frac{\partial T}{\partial \tau} = \text{div}(\lambda \text{grad}(T)) + q_v,$$

где $c' = \rho \cdot c$ – удельная объемная теплоемкость, Дж/(м³·К); ρ – плотность, кг/м³; c – удельная массовая теплоемкость, Дж/(кг·К).

Напомним, что для твёрдых тел $c_p \approx c_v \approx c$.

Решая это уравнение, мы получим температурное поле: $T(x_i, \tau)$. Т.о. дифференциальное уравнение теплопроводности устанавливает *связь между пространственным и временным изменениями* температуры.

Вид формул для операторов дивергенции (div) и градиента (grad) зависят от выбора системы координат. Например, в декартовой системе координат ДУ теплопроводности примет вид:

$$c' \frac{\partial T}{\partial \tau} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(\lambda \frac{\partial T}{\partial z} \right) + q_v,$$

или принимая допущение о независимости физических свойств вещества от температуры $\{c', \lambda, \rho \neq f(T)\}$

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{q_v}{c'},$$

где $a = \frac{\lambda}{c'} = \frac{\lambda}{\rho \cdot c}$ – коэффициент температуропроводности, м²/с.

В нашем кратком курсе ТМО будем решать дифференциальное уравнение Фурье для тел простейшей формы (бесконечная пластина, бесконечный цилиндр и шар или сфера) с постоянными физическими коэффициентами:

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x_1^2} + \frac{k-1}{x_1} \cdot \frac{\partial T}{\partial x_1} \right) + \frac{q_v}{c'},$$

где x_1 – первая координата в ортогональной системе координат: $x_1 = x$ в декартовой системе координат, $x_1 = r$ в цилиндрической и сферической системах координат; $k = 1, 2$ или 3 – коэффициент формы тела: $k = 1$ – бесконечная пластина; $k = 2$ – бесконечный цилиндр; $k = 3$ – шар.

При отсутствии в системе внутренних источников\стоков теплоты ($q_v = 0$) дифференциальные уравнения Фурье для тел простейшей формы записываются следующим образом:

$$k = 1 : \frac{\partial T}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 T}{\partial x^2}; \quad k = 2 : \frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial T}{\partial r} \right); \quad k = 3 : \frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial r^2} + \frac{2}{r} \cdot \frac{\partial T}{\partial r} \right).$$

При неизменных условиях теплообмена (постоянных температурах флюида, омывающих тело с разных сторон, и постоянных коэффициентах теплоотдачи) на границах тела его температурное поле с некоторого момента времени перестает изменяться во времени и наступает *стационарный* режим теплопроводности, который для тел простейшей формы описывается уравнением Пуассона при действии внутренних источников теплоты

$$\frac{d^2 T}{dx_1^2} + \frac{k-1}{x_1} \cdot \frac{dT}{dx_1} + \frac{q_v}{\lambda} = 0,$$

или уравнением Лапласа, если $q_v = 0$

$$\frac{d^2 T}{dx_1^2} + \frac{k-1}{x_1} \cdot \frac{dT}{dx_1} = 0.$$

В результате решения одномерного дифференциального уравнения для стационарного процесса теплопроводности находят температурное поле в виде $T(x_1)$ или в явном виде $T(x)$ – в декартовой системе координат и $T(r)$ – в цилиндрической и сферической системах координат.

§2.4. Условия однозначности, необходимые для решения уравнения Фурье

ДУ теплопроводности имеет бесчисленное множество решений. Для выделения единственного решения этого уравнения, соответствующего единственному явлению теплопроводности, должны быть заданы следующие параметры:

1. геометрические размеры и форма тела, а также время τ для нестационарного процесса. Заметим, что время процесса может быть задано неявно по какому-либо дополнительно условию, например, нагрев или охлаждение тела до достижения теплового равновесия с окружающей средой;

2. физические свойства вещества (коэффициент теплопроводности λ , удельная объемная теплоемкость c' (или удельная массовая теплоемкость c), плотность ρ , коэффициент температуропроводности a);

3. закон распределения внутренних источников теплоты $q_v(x_i, \tau)$. В частном случае $q_v = 0$;

4. краевые условия (КУ) задают *начальное* распределение температуры в заданной расчетной области (НУ) и условия теплообмена на границе этой области (ГУ).

§2.4.1. Начальные условия (НУ)

Перед началом расчета процесса *нестационарной* теплопроводности необходима информация о распределении температуры в объеме тела в некоторый момент времени, принимаемый за начало отсчета, или *начальный* момент времени (момент времени $\tau = 0$). Т.о., должна быть задана функция

$$T(x_i, \tau = 0) = f_0(x_i) \quad \text{или} \quad T(x_i, 0) = f_0(x_i),$$

где x_i – система координат.

В частном случае одномерного и равномерно распределенного в объеме тела начального температурного поля НУ имеют вид:

$$T(x, 0) = T_0 = \text{const.}$$

Заметим, что для задач стационарной теплопроводности задание начальных условий не имеет смысла.

§2.4.2. Граничные условия (ГУ)

В расчетах теплообмена применяют четыре типа ГУ, которые называют родами. Граничные условия теплообмена необходимо задавать, как на внешней поверхности тела (внешние ГУ), так и, при расположении границы расчетной области внутри тела, на внутренней поверхности (внутренние ГУ). Граничные условия первого и второго родов могут быть как внешними, так и внутренними, граничные условия третьего рода – только внешние граничные условия, граничные условия четвертого рода – только внутренние граничные условия.

Граничные условия первого рода

При граничных условиях **I рода** задают значение температуры на границе расчетной области:

$$T|_w = f(x_{1,w}, \tau),$$

где индекс **w** означает "граница"; $x_{1,w}$ – координаты границы заданной расчетной области. В частном случае эта температура после мгновенного изменения до температуры T_w может оставаться неизменной во времени и не изменяться вдоль границы:

$$T|_w = T_w = \text{const.}$$

Граничные условия второго рода

При граничных условиях **II рода** задают значение плотности теплового потока на границе расчетной области:

$$q|_w = q_w(x_{1,w}, \tau),$$

где индекс **w** означает "граница"; $x_{1,w}$ – координаты границы заданной расчетной области.

С учетом закона Фурье ГУ II рода можно записать следующим образом

$$\underbrace{-\lambda \frac{\partial T}{\partial n}}_{\text{закон Фурье}} \Big|_w = q_w(x_{1,w}, \tau),$$

где **n** – координата, направленная по нормали к границе расчетной области.

В частном случае плотность теплового потока q_w может не изменяться вдоль границы расчетной области и быть постоянной во времени:

$$q|_w = q_w = \text{const.}$$

Граничные условия третьего рода

При граничных условиях **III рода** задают температуру внешней среды, окружающей тело, и закон теплообмена между средой и поверхностью тела. Граничные условия третьего рода являются наиболее общими и часто используемыми в практике расчетов граничными условиями. В качестве закона теплообмена между окружающей тело средой и поверхностью тела наиболее часто в инженерных расчетах используют закон теплоотдачи – закон Ньютона

$$q|_w = \alpha \cdot (T_f - T_w)$$

где α – коэффициент теплоотдачи (вспомним, что в общем случае теплоотдача происходит конвекцией и излучением); T_f – температура флюида; T_w – температура поверхности тела.

С учетом закона Фурье ГУ III рода можно записать следующим образом

$$\underbrace{\pm \lambda \frac{\partial T}{\partial n} \Big|_w}_{\text{закон Фурье}} = \alpha \cdot (T_f - T_w),$$

где знак + или – в законе Фурье зависит от выбора начала системы координат.

В расчетах теплопроводности используют безразмерную форму записи граничных условий третьего рода

$$\pm \frac{\partial \Theta}{\partial X} \Big|_w = Bi \cdot \Theta_w, \text{ где } \Theta = \frac{T_f - T}{T_f - T_0} - \text{безразмерная температура; } X = \frac{x}{R} - \text{безразмерная}$$

координата, перпендикулярная поверхности теплообмена; R – характерный или определяющий размер тела; $Bi = \alpha R / \lambda_w$ – критерий Био (Biot); λ_w – коэффициент теплопроводности твердого тела.

Критерий Био – *определяющий* критерий в задачах теплопроводности, т.е. от его величины зависит интенсивность процесса теплопроводности. Физический смысл критерия Био можно раскрыть, записав его формулу в виде

$$Bi = \frac{\alpha}{(R / \lambda_w)} = \frac{(R / \lambda_w)}{(1 / \alpha)},$$

т.е. критерий Био характеризует:

- а) отношение интенсивности внешнего теплообмена (α) к интенсивности внутреннего теплообмена (λ/R);

или

- б) отношение термического сопротивления теплопроводности (R/λ) к термическому сопротивлению конвективной теплоотдачи ($1/\alpha$).

Граничные условия четвертого рода

Граничные условия IV рода задают условия теплообмена на границе идеального контакта двух тел, состоящих из разного вещества с разными физическими свойствами. В этом случае в зоне идеального контакта у обоих тел равны температуры и тепловые потоки

$$\begin{cases} T_{w1} = T_{w2} \\ q_{w1} = q_{w2} \end{cases}, \text{ или, используя закон Фурье } \begin{cases} T_{w1} = T_{w2} \\ \lambda_1 \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_w = \lambda_2 \frac{\partial T}{\partial x} \Big|_w \end{cases}.$$

§2.5. Методы решения краевой задачи в теории теплопроводности

Все методы решения краевой задачи теории теплопроводности можно разделить на две большие группы. К первой группе относят методы, использующие современные средства математического анализа, вычислительной математики и вычислительной техники, поэтому их называют *теоретическими* методами. Во вторую группу включены методы, при использовании которых, температурное поле находят в результате проведения эксперимента. Поэтому их называют *экспериментальными* методами.

Экспериментальные методы делятся на методы теории подобия и методы аналогий. По методу теории подобия температурное поле находят экспериментально на модели, в которой реализуется процесс той же физической природы, что и в объекте моделирования. По методу аналогий исследование процесса теплопроводности заменяется исследованием процесса другой физической природы, который протекает аналогично процессу теплопроводности. Эта аналогия проявляется в одинаковых по форме записи дифференциальных уравнений переноса, относящихся к разным физическим явлениям.

Теоретические методы можно подразделить на аналитические, численные, численно-аналитические методы.

При использовании аналитических методов решение получают в виде конечной формулы или бесконечного ряда. Различают точные аналитические методы (метод разделения переменных или метод Фурье, метод интегральных преобразований, метод конформных отображений и др.) и приближенные аналитические методы (различные формы вариационных методов, метод подстановок и др.). Точные аналитические методы можно применять только к линейным задачам теории теплопроводности.

При использовании численных методов решение задачи получают в виде набора значений температур в дискретных точках пространства в дискретные моменты времени. В настоящее время для методами решения задач теплообмена наиболее часто используют метод сеток и метод конечных элементов.

Методы, которые используют аналитические решения для получения значений температур в дискретных точках пространства в дискретные моменты времени, называются численно-аналитическими (метод граничных элементов, метод R-функций, метод дискретного удовлетворения краевых условий и др.).

§2.6. Нестационарная теплопроводность в телах простейшей формы

В результате решения задачи нестационарной теплопроводности находят температурное поле $T(x_1, \tau)$, изменяющееся в пространстве и во времени. Точные аналитические решения дифференциального уравнения теплопроводности для тел простейшей формы с граничными условиями I, II и III родов приведены в методических указаниях "Нестационарная теплопроводность" №1684. Для удобства инженерных расчетов аналитическое решение при ГУ III рода представлено в виде графиков – номограмм, которые для тел простейшей формы также приведены в той же методичке №1684. Поэтому далее рассмотрим постановку задачи и алгоритм определения температурного поля с помощью номограмм.

§2.6.1. Математическая формулировка задачи

Линейное дифференциальное уравнение теплопроводности для тел классической формы при отсутствии внутренних источников теплоты имеет вид

$$\frac{\partial T}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x_1^2} + \frac{k-1}{x_1} \cdot \frac{\partial T}{\partial x_1} \right),$$

где x_1 – первая координата в ортогональной системе координат; $k = 1, 2$ или 3 – коэффициент формы тела; k – коэффициент температуропроводности.

Температурное поле будем находить в расчетной области, ограниченной осью симметрии тела и его внешней границей (см. рис. 1.2). Для выделения единственного решения данного уравнения зададим условия однозначности:

- размер расчетной области $R = \delta/2$;
- теплофизические свойства материала тела известны: a и λ ;
- внутренние источники теплоты отсутствуют: $q_v = 0$;
- начальные условия: $T(x_1, 0) = T_0$;
- граничные условия:

а) на внутренней границе из условия симметрии температурного поля следует, что

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x_1} \right|_{x_1=0} = 0;$$

б) на внешней границе теплообмен определяется температурой окружающей среды T_f и коэффициентом теплоотдачи α

$$-\lambda \left. \frac{\partial T}{\partial x_1} \right|_{x_1=R} = \alpha \cdot (T_w - T_f).$$

Решением поставленной задачи будет температурное поле $T(x_1, \tau)$ для заданных условий однозначности.

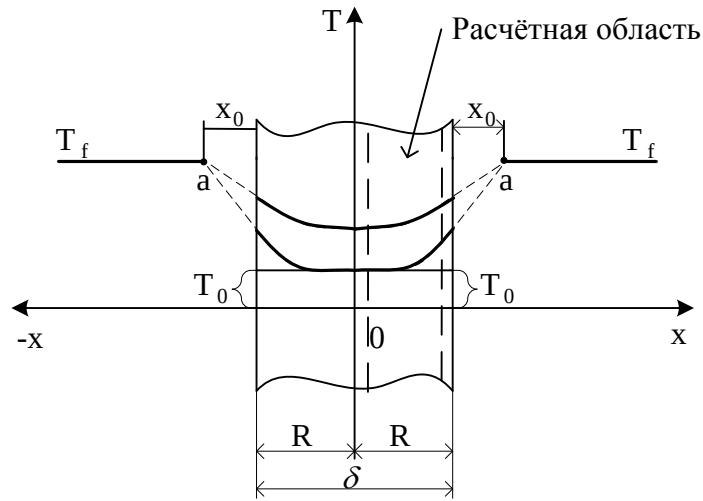


Рис. 2.2. К расчету температурного поля при ГУ III рода

В практике инженерных расчетов находят общее решение температурного поля в безразмерном виде (Θ) в зависимости от безразмерного коэффициента теплоотдачи – критерия Био (Bi) в безразмерных точках пространства (X) в моменты времени Fo . В этом случае математическая формулировка задачи имеет вид:

$$\frac{\partial \Theta}{\partial Fo} = \frac{\partial^2 \Theta}{\partial X^2} + \frac{k-1}{X} \cdot \frac{\partial \Theta}{\partial X}.$$

$$\text{Начальное условие } \Theta_0 = \frac{T_f - T_0}{T_f - T_0} = 1.$$

Граничные условия:

$$\text{а) на внутренней границе } \left. \frac{\partial \Theta}{\partial X} \right|_{X=0} = 0;$$

$$\text{б) на внешней границе } - \left. \frac{\partial \Theta}{\partial X} \right|_w = Bi \cdot \Theta_w,$$

где $\Theta = \frac{T_f - T}{T_f - T_0}$ – безразмерная температура; $X = \frac{x_1}{R}$ – безразмерная координата; R – характерный или определяющий размер тела; $Bi = \alpha R / \lambda_w$ – критерий Био; λ_w – коэффициент теплопроводности твердого тела; $Fo = \alpha \tau / R^2$ – безразмерное время – критерий Фурье.

В результате решения задачи нестационарной теплопроводности, записанной в безразмерном виде, получаем функциональную зависимость $\Theta = f(k, X, Fo, Bi)$. Для удобства анализа решения данную зависимость представляют графически для теплового центра и поверхности каждого тела в отдельности. Т.о. наиболее часто используют шесть графиков зависимости $\Theta = f(Fo, Bi)$ для конкретных значений $k=1, 2$ и 3 в точках $X=0$ и $X=1$, которые приведены в учебниках по ТМО и в методических указаниях №1684. На рис. 2.3. показан общий вид номограммы расчета нестационарной теплопроводности в телах простейшей формы при граничных условиях III рода.

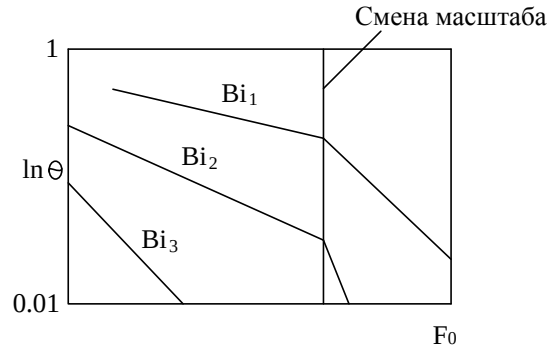


Рис.2.3. Номограмма для расчета нестационарной теплопроводности при ГУ III рода

При расчете нестационарной теплопроводности существует 2 основные постановки задачи: прямая и обратная. Целью решения прямой задачи является определение температурного поля (Θ) при заданных условиях однозначности (Fo , Bi). В результате решения обратной задачи теплопроводности по известному температурному полю (Θ) находят условия однозначности – время процесса теплопроводности или коэффициент теплоотдачи. Если по условию задачи заданы Θ и Bi , то по графику $\Theta = f(Fo, Bi)$ определяют критерий Fo , а затем время процесса. Если по условию задачи заданы Θ и Fo , то по графику $\Theta = f(Fo, Bi)$ определяют критерий Bi , по значению которого рассчитывают коэффициент теплоотдачи.

Прямая постановка задачи расчета нестационарной теплопроводности

Дано: $R, \lambda, a, T_0, T_f, \alpha, \tau_k$, где τ_k – время нагрева или охлаждения тела

Найти: 1) температуру поверхности тела $T_w = T(R, \tau_k)$;

2) температуру теплового центра тела $T_c = T(0, \tau_k)$;

3) среднюю по массе температуру тела $T_m = \bar{T}(\tau_k)$.

Алгоритм поставленной выше задачи заключается в следующем.

1. Перед началом расчета необходимо рассчитать размер расчетной области R , который для бесконечного цилиндра и шара равен радиусу тела, а для бесконечной пластины $R = \delta/2$ – при симметричном нагреве или охлаждении и, соответственно, $R = \delta$, если теплообмен на одной из сторон пластины отсутствует – несимметричный процесс теплопроводности.

2. Рассчитываем критерии Fo и Bi и по графикам для поверхности и теплового центра тела определяем безразмерные температуры поверхности Θ_w и центра Θ_c соответственно.

$$\left. \begin{array}{l} Bi = \frac{\alpha R}{\lambda} \\ Fo = \frac{a \tau}{R^2} \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{по номограмме}} \Theta_w \text{ и } \Theta_c$$

3. Находим температуры на поверхности и в центре тела. Т.к. по определению $\Theta = (T_f - T)/(T_f - T_0)$, то, выражая неизвестную температуру, получим $T = T_f - \Theta \cdot (T_f - T_0)$, где $T = T_w$, если $\Theta = \Theta_w$ и $T = T_c$, если $\Theta = \Theta_c$.

4) Рассчитываем среднюю по массе температуру тела в конце процесса теплопроводности. При допущении параболического распределения температуры по сечению тел простейшей формы формула для расчета среднemasовой температуры будет иметь вид:

$$T_m = T_c + \frac{k}{2+k} \Delta T,$$

где k – коэффициент формы тела; $\Delta T = T_w - T_c$ – перепад температур по сечению тела.

Обратная постановка задачи расчета нестационарной теплопроводности

А. Определение времени процесса нагрева/охлаждения

Дано: $R, \lambda, a, T_0, T_f, \alpha, T_w$ (либо T_c)

Найти: 1) время процесса теплопроводности – τ_k ;

2) температуру теплового центра $T_c = T(0, \tau_k)$, либо температуру поверхности $T_w = T(R, \tau_k)$;

3) среднюю по массе температуру тела $T_m = \bar{T}(\tau_k)$.

Алгоритм поставленной выше задачи заключается в следующем.

1. Перед началом расчета необходимо рассчитать размер расчетной области R , который для бесконечного цилиндра и шара равен радиусу тела, а для бесконечной пластины $R = \delta/2$ – при симметричном нагреве или охлаждении и, соответственно, $R = \delta$, если теплообмен на одной из сторон пластины отсутствует – несимметричный процесс теплопроводности.

2. Рассчитываем температурные критерии Θ_w , либо Θ_c в зависимости от исходных данных и критерий Bi . Затем по графикам $\Theta_w = f(Fo, Bi)$ или $\Theta_c = f(Fo, Bi)$ определяем критерий Фурье.

$$\left. \begin{aligned} Bi &= \frac{\alpha R}{\lambda} \\ \Theta &= \frac{T_f - T}{T_f - T_0} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{по номограммам}} Fo$$

3. Рассчитываем время процесса по формуле $\tau = Fo \frac{R^2}{a}$.

4. Незвестную температуру и среднемассовую температуру находим по алгоритму решения прямой задачи.

Б. Определение коэффициента теплоотдачи от внешней среды к поверхности тела

Дано: $R, \lambda, a, T_0, T_f, \tau_k, T_w$ (либо T_c)

Найти: 1) коэффициент теплоотдачи – α ;

2) температуру теплового центра $T_c = T(0, \tau_k)$, либо температуру поверхности $T_w = T(R, \tau_k)$;

3) среднюю по массе температуру тела $T_m = \bar{T}(\tau_k)$.

Алгоритм поставленной выше задачи заключается в следующем.

1. Перед началом расчета необходимо рассчитать размер расчетной области R , который для бесконечного цилиндра и шара равен радиусу тела, а для бесконечной пластины $R = \delta/2$ – при симметричном нагреве или охлаждении и, соответственно, $R = \delta$, если теплообмен на одной из сторон пластины отсутствует – несимметричный процесс теплопроводности.

2. Рассчитываем температурные критерии Θ_w , либо Θ_c в зависимости от исходных данных и критерий Fo . Затем по графикам $\Theta_w = f(Fo, Bi)$ или $\Theta_c = f(Fo, Bi)$ определяем критерий Био.

$$\left. \begin{aligned} Fo &= \frac{a \tau}{R^2} \\ \Theta &= \frac{T_f - T}{T_f - T_0} \end{aligned} \right\} \xrightarrow{\text{по номограммам}} Bi$$

3. Рассчитываем коэффициент теплоотдачи по формуле $\alpha = Bi \frac{\lambda}{R}$.

4. Неизвестную температуру и среднемассовую температуру находим по алгоритму решения прямой задачи.

§2.7. Стационарная теплопроводность в плоской и цилиндрической стенках

В стационарном режиме теплопроводности температурное поле не изменяется во времени, т.е. $\partial T / \partial \tau = 0$. В этом случае дифференциальное уравнение теплопроводности для тел простейшей формы при допущении независимости физических свойств тела от температуры принимает вид

$$\frac{d^2 T}{dx_1^2} + \frac{k-1}{x_1} \cdot \frac{dT}{dx_1} = 0 \text{ или в дивергентной форме } \frac{1}{x_1^{k-1}} \cdot \frac{d}{dx_1} \left(x_1^{k-1} \frac{dT}{dx_1} \right) = 0,$$

где x_1 – координата, м; k – коэффициент формы тела. Подставляя в последнее уравнение значения коэффициента формы тела и обозначение координаты для тел простейшей формы, получим

а) бесконечная пластина или плоская стенка ($k = 1$, $x_1 = x$)

$$\frac{d^2 T}{dx_1^2} = 0;$$

б) бесконечный цилиндр ($k = 2$, $x_1 = r$)

$$\frac{d^2 T}{dr^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{dT}{dr} = 0 \text{ или в дивергентной форме } \frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0;$$

в) шар или сфера ($k = 3$, $x_1 = r$) или в дивергентной форме $\frac{1}{r^2} \cdot \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = 0$.

Плоская стенка

Решим дифференциальное уравнение теплопроводности для плоской стенки при следующих условиях однозначности:

- толщина стенки равна δ , м;
- коэффициент теплопроводности стенки не зависит от температуры и равен λ Вт/(м·К);
- внутренние источники (стоки) теплоты в стенке отсутствуют, т.е. $q_v = 0$;
- на обеих поверхностях плоской стенки задано значение температуры (ГУ I рода)

$$T|_{x=0} = T_{w1}; \quad T|_{x=\delta} = T_{w2}.$$

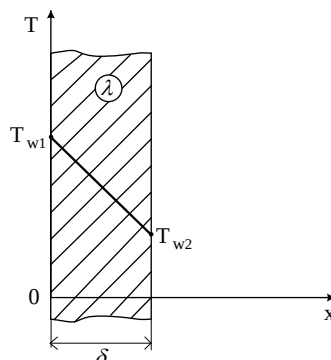


Рис.2.4. Стационарное температурное поле в плоской стенке

Решение дифференциального уравнения для бесконечной пластины выполним двойным интегрированием:

$$\int \frac{d^2 T}{dx^2} = 0 \text{ откуда следует } \frac{dT}{dx} = c_1 \text{ или } \int dT = \int c_1 dx .$$

И окончательно получаем общее решение температурного поля в виде

$$T(x) = c_1 \cdot x + c_2 ,$$

из анализа, которого следует, что в плоской стенке при стационарном режиме теплопроводности температура линейно изменяется по ее толщине (см. рис.2.4.).

Постоянные интегрирования находим, используя граничные условия путем решения системы из двух линейных уравнений

$$\begin{cases} T_{w1} = c_1 \cdot 0 + c_2 \\ T_{w2} = c_1 \cdot \delta + c_2 \end{cases} .$$

Из первого уравнения следует, что $c_2 = T_{w1}$, а из второго уравнения системы находим постоянную c_1

$$c_1 = \frac{T_{w2} - T_{w1}}{\delta} = - \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\delta} .$$

Подставляя значение постоянных интегрирования в общее решение, окончательно получаем

$$T(x) = T_{w1} - \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\delta} \cdot x .$$

Зная температурное поле, несложно рассчитать плотность теплового потока в плоской стенке, воспользовавшись законом Фурье

$$q = -\lambda \frac{dT}{dx} = -\lambda \frac{d}{dx} \left(T_{w1} - \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\delta} \cdot x \right) = -\lambda \left(-\frac{T_{w1} - T_{w2}}{\delta} \right) = \frac{\lambda}{\delta} \cdot (T_{w1} - T_{w2}) = \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\frac{\delta}{\lambda}}$$

$$\text{или } q = \frac{\lambda}{\delta} \cdot (T_{w1} - T_{w2}) = \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\frac{\delta}{\lambda}} ,$$

где $\frac{\lambda}{\delta}$ – тепловая проводимость плоской стенки, Вт/(м²·К); $R_t = \frac{\delta}{\lambda}$ – термическое сопротивление теплопроводности плоской стенки, (м²·К)/Вт.

Из анализа формулы для расчета плотности теплового потока следует, что тепловой поток не изменяется по толщине плоской стенки $q \neq f(x)$ или $dq/dx = 0$ в любой точке плоской стенки. Поэтому для любого i-го слоя многослойной стенки можно записать

$$q = \frac{\Delta T_i}{R_{ti}} = \text{const} ,$$

где ΔT_i – перепад температур на i-ом слое многослойной стенки; $R_{t,i} = \delta_i / \lambda_i$ – термическое сопротивление теплопроводности i-го слоя многослойной стенки.

Из последнего выражения следует, что перепад температур на каждом слое многослойной стенки прямо пропорционален термическому сопротивлению этого слоя

$$\Delta T_1 : \Delta T_2 : \Delta T_3 : \dots = R_{t,1} : R_{t,2} : R_{t,3} : \dots$$

Плотность теплового потока для плоской стенки, состоящей из n слоев, рассчитывается по формуле:

$$q = \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\sum_{i=1}^n \frac{\delta_i}{\lambda_i}} .$$

Цилиндрическая стенка

Решим дифференциальное уравнение теплопроводности для цилиндрической стенки при следующих условиях однозначности:

- внутренний и наружный радиусы цилиндрической стенки равны r_1 и r_2 , м;
- коэффициент теплопроводности стенки не зависит от температуры и равен λ Вт/(м·К);
- внутренние источники (стоки) теплоты в стенке отсутствуют, т.е. $q_v = 0$;
- на обеих поверхностях цилиндрической стенки задано значение температуры (ГУ I рода)

$$T|_{r=r_1} = T_{w1}; \quad T|_{r=r_2} = T_{w2}.$$

Решение дифференциального уравнения для бесконечного цилиндра выполним двойным интегрированием. Для этого воспользуемся записью дифференциального уравнения теплопроводности в дивергентной форме

$$\frac{1}{r} \cdot \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0, \text{ т.к. } \frac{1}{r} \neq 0, \text{ то } \int \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0; \quad r \frac{dT}{dr} = c_1$$

Разделяя переменные и интегрируя второй раз, получим общее решение температурного поля

$$r \frac{dT}{dr} = c_1; \quad \int dT = \int c_1 \frac{dr}{r};$$

$$T(r) = c_1 \cdot \ln(r) + c_2,$$

из анализа, которого следует, что в цилиндрической стенке при стационарном режиме теплопроводности изменение температуры по ее толщине подчиняется логарифмическому закону (см. рис. 2.5.).

Постоянные интегрирования находим, используя граничные условия путем решения системы из двух линейных уравнений

$$\left. \begin{array}{l} r = r_1 \quad T_{w1} = c_1 \cdot \ln(r_1) + c_2 \\ r = r_2 \quad T_{w2} = c_1 \cdot \ln(r_2) + c_2 \end{array} \right\} \Rightarrow c_1 \text{ и } c_2.$$

Предоставляя читателю самостоятельно решить вышеуказанную систему алгебраических уравнений, приведем формулу изменения температурного поля в цилиндрической стенке

$$T(r) = T_{w1} - (T_{w1} - T_{w2}) \frac{\ln \frac{r}{r_1}}{\ln \frac{r_2}{r_1}}$$

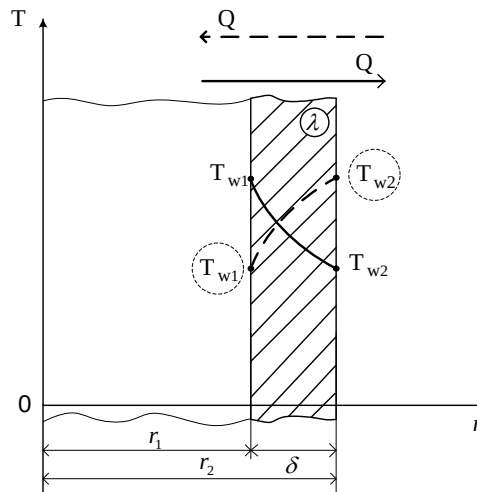


Рис.2.5. Стационарное температурное поле в цилиндрической стенке

Тепловой поток, проходящий через цилиндрическую стенку длиной ℓ , рассчитаем по закону Фурье

$$Q = -\lambda \frac{dT}{dr} \cdot 2\pi r \ell = -\lambda \left(-\frac{T_{w1} - T_{w2}}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot \frac{1}{r} \right) 2\pi r \ell = \lambda \left(\frac{T_{w1} - T_{w2}}{\ln \frac{r_2}{r_1}} \cdot \frac{1}{r} \right) 2\pi r \ell = \frac{\pi(T_{w1} - T_{w2})}{\frac{1}{2\lambda} \cdot \ln \frac{r_2}{r_1}} \ell.$$

Из анализа последней формулы следует, что тепловой поток не изменяется по толщине цилиндрической стенки $Q \neq f(r)$. В расчетах теплопроводности через цилиндрическую стенку используют тепловой поток, отнесенный к длине цилиндрической стенки – линейную плотность теплового потока

$$q_\ell = \frac{Q}{\ell} = \frac{\pi \Delta T}{R_\ell}, (\text{м} \cdot \text{К})/\text{Вт},$$

где $R_\ell = \frac{1}{2\lambda} \ln \frac{d_2}{d_1}$ – линейное термическое сопротивление теплопроводности цилиндрической стенки.

В общем случае для любого слоя i – го многослойной цилиндрической стенки можем записать

$$R_{\ell,i} = \frac{1}{2\lambda_i} \ln \frac{d_{i+1}}{d_i}; \quad q_\ell = \frac{\pi \Delta T_1}{R_{\ell,1}} = \frac{\pi \Delta T_2}{R_{\ell,2}} = \dots = \frac{\pi \Delta T_n}{R_{\ell,n}},$$

откуда следует, что

$$\Delta T_1 : \Delta T_2 : \Delta T_3 : \dots = R_{\ell,1} : R_{\ell,2} : R_{\ell,3} : \dots$$

Шаровая стенка (стенка сферической формы)

Температурное поле в шаровой стенке при постоянном коэффициенте теплопроводности подчиняется гиперболическому закону (рис. 2.3):

$$T(r) = T_{w1} - \frac{T_{w1} - T_{w2}}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}} \cdot \left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r} \right), \quad (2.19)$$

где T_{w1} и T_{w2} – температуры на границах стенки, °С или К.

Тепловой поток, проходящий через стенку сферической формы, найдем по закону Фурье:

$$Q = -\lambda \frac{dT}{dr} 4\pi r^2 = \frac{\lambda \cdot (T_{w1} - T_{w2}) \cdot 4\pi}{\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}}. \quad (2.20)$$

Используя равенство $d = 2r$, последнюю формулу можно переписать в виде:

$$Q = \frac{\lambda \cdot (T_{w1} - T_{w2}) \cdot 2\pi}{\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2}} = \frac{\pi(T_{w1} - T_{w2})}{\frac{1}{2\lambda} \cdot \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right)}, \quad (2.21)$$

где $R_{ш} = \frac{1}{2\lambda} \cdot \left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_2} \right)$ – термическое сопротивление теплопроводности шаровой стенки, К/Вт.

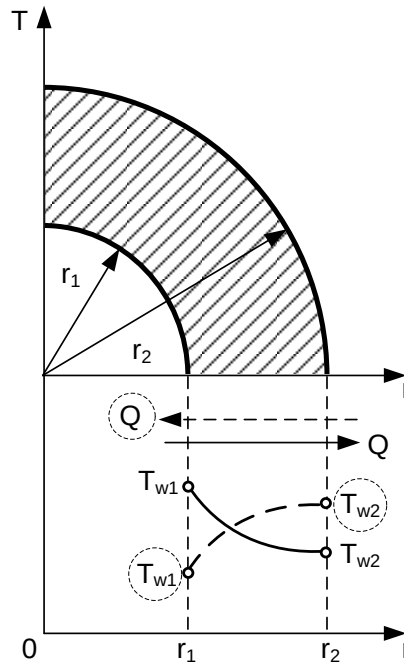


Рис. 2.3. Стационарное температурное поле в шаровой стенке

В общем случае для любого i – того слоя многослойной шаровой стенки можно записать формулу для расчета термического сопротивления и теплового потока:

$$R_{\text{ш},i} = \frac{1}{2\lambda} \cdot \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_{i+1}} \right); \quad (2.22)$$

$$Q = \frac{\pi \Delta T_1}{R_{\text{ш},1}} = \frac{\pi \Delta T_2}{R_{\text{ш},2}} = \dots = \frac{\pi \Delta T_n}{R_{\text{ш},n}}, \quad (2.23)$$

откуда следует, что

$$\Delta T_1 : \Delta T_2 : \Delta T_3 : \dots = R_{\text{ш},1} : R_{\text{ш},2} : R_{\text{ш},3} : \dots \quad (2.24)$$

Термическое сопротивление n – слойной шаровой стенки равно сумме термических сопротивлений всех слоев:

$$R_{\text{ш}} = \sum_{i=1}^n \frac{1}{2\lambda_i} \cdot \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{d_{i+1}} \right). \quad (2.25)$$